

Material Reservado Docente: Solucionario de Evaluación EC2

Este solucionario incluye las derivaciones explícitas completas y las expectativas de diagnóstico (Troubleshooting) para la corrección[cite: 8].

Solución Problema 1: DC / Punto Q**1. Corriente de colector (I_C)[cite: 8]:**

Se aplica Ley de Ohm sobre la resistencia de carga R_C :

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{9.0 \text{ V} - 6.40 \text{ V}}{4700 \Omega} = \frac{2.60 \text{ V}}{4700 \Omega} \approx 0.553 \text{ mA} \quad [\text{cite: 8}]$$

2. Voltaje V_{CE} [cite: 8]:

$$V_{CE} = V_C - V_E = 6.40 \text{ V} - (-0.69 \text{ V}) = 7.09 \text{ V} \quad [\text{cite: 8}]$$

3. Verificación de región forward-active[cite: 8]:

La unión Base-Emisor está en directa ($V_B - V_E = 0 - (-0.69) = 0.69 \text{ V}$). La unión Base-Colector está inversamente polarizada ($V_B - V_C = 0 - 6.40 = -6.40 \text{ V}$). La región **forward-active es completamente consistente**[cite: 8].

4. Interpretación vs 0.5 mA[cite: 8]:

Un valor de 0.553 mA representa un exceso del $\sim 10 \%$. Es tolerable pero sugiere que la fuente de cola está enviando un $I_T > 1 \text{ mA}$ o hay mismatch en el par[cite: 8].

5. Siguiendo medición diagnóstica[cite: 8]:

Medir la corriente de cola total I_T en el emisor o medir la rama opuesta V_{C2} para verificar simetría[cite: 8].

Solución Problema 2: Current Mirror

1. Estimación I_{REF} [cite: 8]: El nodo de base V_B del espejo está en $V_{EE} + V_{BE} = -9 \text{ V} + 0.70 \text{ V} = -8.30 \text{ V}$.

$$I_{REF} = \frac{0 \text{ V} - (-8.30 \text{ V})}{8.2 \text{ k}\Omega} = \frac{8.30 \text{ V}}{8200 \Omega} \approx 1.012 \text{ mA} \quad [\text{cite: 8}]$$

2. Estimación de I_T por β finito[cite: 8]:

$$I_T \approx \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} = \frac{1.012 \text{ mA}}{1 + 2/200} = \frac{1.012 \text{ mA}}{1.01} \approx 1.002 \text{ mA} \quad [\text{cite: 8}]$$

3. Juicio matemático sobre la caída a 0.88 mA[cite: 8]:

La reducción inducida solo por el β arroja $\sim 1.002 \text{ mA}$. Una caída a 0.88 mA representa casi un 13 % de desviación. **NO se explica únicamente por el β finito**[cite: 8].

4. Razones Físicas Plausibles[cite: 8]:

Desviación térmica (*thermal drift*) que altera el V_{BE} con el calentamiento, Efecto Early debido a diferencias entre el V_{CE3} y V_{CE4} , o tolerancia de R_{REF} por temperatura[cite: 8].

5. Medición Discriminatoria[cite: 8]:

Medir el V_{BE} directamente con el multímetro (debe haber cambiado de 0.70 V si se calentó) o medir el voltaje a través de R_{REF} para ver si I_{REF} disminuyó en el tiempo[cite: 8].

Solución Problema 3: Small Signal + Topology

1. g_m [cite: 8]: $g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.46 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 17.79 \text{ mS}$
2. r_π [cite: 8]: $r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{220}{17.79 \text{ mS}} \approx 12.36 \text{ k}\Omega$
3. Fase en Emisor Común (CE)[cite: 8]: Invertida (desfase de 180°)[cite: 8].
4. Selección Topológica[cite: 8]: Colector Común (CC)[cite: 8].
5. Explicación r_π vs g_m [cite: 8]: g_m es puramente función de I_C y V_T , parámetros que son impuestos por la red de polarización DC. Sin embargo, $r_\pi = \beta/g_m$, por lo tanto, variaciones de fabricación en β afectan lineal y directamente a la resistencia de entrada sin alterar la transconductancia[cite: 8].

Solución Problema 4: Par Diferencial y A_d

1. g_m [cite: 8]: $g_m = \frac{0.47 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 18.18 \text{ mS}$
2. $A_{d,se}$ [cite: 8]: $A_{d,se} \approx +\frac{g_m R_C}{2} = \frac{(18.18 \text{ mS})(4.7 \text{ k}\Omega)}{2} \approx +42.7 \text{ V/V}$
3. Salida $|v_o|$ [cite: 8]: $|v_o| = |A_{d,se}| \cdot v_d = (42.7)(4.0 \text{ mV}) = 170.8 \text{ mV}$
4. Signo de salida[cite: 8]: Si $v_d > 0$, entonces $v_1 > v_2$. Esto genera una elevación de i_{C1} ($\uparrow$) y una caída en i_{C2} ($\downarrow$). Al caer la corriente por R_{C2} , la caída de voltaje en R_{C2} es menor, por lo que v_{C2} **sube** ($\uparrow$). Por tanto, la salida es **positiva** (en fase)[cite: 8].
5. Current Steering[cite: 8]: El voltaje diferencial direcciona la corriente constante I_T de la cola hacia la rama con el mayor potencial en base (Q1 roba corriente a Q2)[cite: 8].

Solución Problema 5: v_d , v_{cm} , CMRR y Validación

1. Cálculo de v_d y v_{cm} [cite: 8]:

$$v_d = v_1 - v_2 = 0.515 \text{ V} - 0.485 \text{ V} = 30 \text{ mV} \quad [\text{cite: 8}]$$

$$v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{0.515 \text{ V} + 0.485 \text{ V}}{2} = 0.500 \text{ V} \quad [\text{cite: 8}]$$

2. Clasificación[cite: 8]: Excitación **Mixta** (Posee tanto componente diferencial como de modo común)[cite: 8].
3. CMRR[cite: 8]:

$$CMRR = \left| \frac{A_{d,se}}{A_{c,se}} \right| = \frac{40}{0.025} = 1600 \quad [\text{cite: 8}]$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log_{10}(1600) \approx 64.08 \text{ dB} \quad [\text{cite: 8}]$$

4. Comparación[cite: 8]: Supera el objetivo de diseño establecido de 60 dB[cite: 8].
5. Validez del método mezclado[cite: 8]: Metodológicamente es **INVÁLIDO**[cite: 8]. Calcular el CMRR dividiendo un A_d con convención *Double-Ended* (dos colectores) entre un A_c con convención *Single-Ended* (un colector) rompe el significado físico del rechazo en el nodo de interés[cite: 8].